

Ciepło topnienia lodu

Laboratorium fizyki nr 3

Karolina Dadej, Joanna Dagil

Data pomiarów: 03.04.2025

Data prezentacji: 10.04.2025

Topnienie jest przemianą fazową, polegającą na przejściu ciała ze stanu stałego w stan ciekły pod wpływem ciepła. Ciepłem topnienia nazywamy ilość ciepła, którą należy dostarczyć masie 1kg danego ciała znajdującego się w temperaturze topnienia aby zmieniło ono swój stan skupienia ze stałego na ciekły.

Ciepło topnienia lodu

$$L = \frac{(M_k c_k + M_w c_w)(T_1 - T_2)}{M_l} - c_w(T_2 - 273) \left[\frac{J}{kg} \right]$$

M_k - masa kalorymetru i
mieszadełka

M_w - masa wody

M_l - masa lodu

T_1 - temperatura
początkowa

T_2 - temperatura końcowa

c_w - ciepło właściwe wody

c_k - ciepło właściwe
kalorymetru

$$c_w = 4200 \left[\frac{J}{kgK} \right] \quad c_k = 920 \left[\frac{J}{kgK} \right]$$

Do oszacowania błędu systematycznego posłużymy się metodą różniczki zupełnej.

Metoda różniczki zupełnej

$$\Delta L = \left| \frac{\partial L(\overline{M}_k, \overline{M}_w, \overline{M}_l, \overline{T}_1, \overline{T}_2)}{\partial M_k} \right| |\Delta \overline{M}_k| + \dots + \left| \frac{\partial L(\overline{M}_k, \overline{M}_w, \overline{M}_l, \overline{T}_1, \overline{T}_2)}{\partial T_2} \right| |\Delta \overline{T}_2|$$

$\overline{M}_k, \dots, \overline{T}_2$ - wartości pomiarów wielkości

$\Delta \overline{M}_k, \dots, \Delta \overline{T}_2$ - maksymalne błędy pomiarowe wielkości

Błąd - wzory na pochodne

Zatem obliczmy pochodne cząstkowe po naszych zmiennych.

$$\frac{\partial L(M_k, M_w, M_l, T_1, T_2)}{\partial M_k} = \frac{c_k(T_1 - T_2)}{M_l}$$

$$\frac{\partial L(M_k, M_w, M_l, T_1, T_2)}{\partial M_w} = \frac{c_w(T_1 - T_2)}{M_l}$$

$$\frac{\partial L(M_k, M_w, M_l, T_1, T_2)}{\partial M_l} = - \frac{(M_k c_k + M_w c_w)(T_1 - T_2)}{M_l^2}$$

$$\frac{\partial L(M_k, M_w, M_l, T_1, T_2)}{\partial T_1} = \frac{(M_k c_k + M_w c_w)}{M_l}$$

$$\frac{\partial L(M_k, M_w, M_l, T_1, T_2)}{\partial T_2} = - \frac{(M_k c_k + M_w c_w)}{M_l} - c_w$$

	1. pomiar	2. pomiar	3. pomiar	błędy
$M_k [kg]$	0,173	0,173	0,173	0,001
$M_w [kg]$	0,109	0,11	0,11	0,001
$T_1 [^{\circ}C]$	23	22,1	22,1	0,5
$T_2 [^{\circ}C]$	17,3	18,1	13,1	0,5
$M_l [kg]$	0,007	0,006	0,017	0,001

Wyniki końcowe

Pomiar 1:

$$L = 429\,700 \pm 166\,200 \frac{J}{kg}$$

Pomiar 2:

$$L = 338\,100 \pm 178\,100 \frac{J}{kg}$$

Pomiar 3:

$$L = 273\,800 \pm 60\,700 \frac{J}{kg}$$

Według tablic:

$$L = 333\,700 \frac{J}{kg}$$